MODUL AJAR
CODING CLINIC: BUILD – CHECK – FIX

Struktur Dasar Program C++ | Informatika | Kelas XI-3 | Fase F

Disusun oleh: Tiara Destiana | SMA Negeri 12 Bandung | Tahun Ajaran 2026/2027

I. INFORMASI UMUM

A. Identitas

Komponen	Keterangan
Penyusun	Tiara Destiana
Satuan pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata pelajaran	Informatika
Kelas/Fase	XI-3 / F
Materi	Struktur dasar program C++ dan pengujian kesalahan sederhana
Alokasi waktu	2 JP × 45 menit = 90 menit (usulan; verifikasi durasi aktual)
Model pembelajaran	Discovery Learning (penemuan terbimbing; rekomendasi pemetaan aktivitas)
Metode	Demonstrasi interaktif, tanya jawab, latihan individu, diskusi klasikal
Jumlah peserta didik	44 murid

B. Capaian Pembelajaran

Fokus kompetensi Informatika Fase F yang relevan: mengembangkan solusi algoritmik melalui representasi, implementasi, pengujian, dan perbaikan program. Uraian ini merupakan ringkasan operasional untuk modul, bukan kutipan resmi CP; sesuaikan redaksi CP dengan dokumen kurikulum sekolah.

C. Kompetensi Awal

Murid telah mengenal alur input–proses–output dan contoh variabel sederhana; kesiapan memahami letak int main(), cin/cout, kurung kurawal, dan urutan perintah perlu dicek melalui misi awal.

D. Profil Pelajar Pancasila / Kompetensi Karakter

Bernalar kritis: menguji alasan suatu kode salah. Mandiri: menulis jawaban individual di buku sebelum melihat umpan balik. Kreatif: menyusun dan memperbaiki kode. Gotong royong: mendengarkan serta menanggapi penjelasan teman pada pembahasan klasikal.

E. Pertanyaan Pemantik

- Mengapa program dapat error meskipun tampak memiliki semua baris kode?
- Jika editor sudah menyediakan int main(), pada bagian mana kita menuliskan instruksi?

- Bagaimana membedakan proses mencari kesalahan dengan sekadar menebak jawaban?

F. Pemahaman Bermakna

Penulisan program memerlukan pemahaman struktur, bukan hafalan sintaks semata. Murid dapat menyusun perintah deklarasi → input → proses/kondisi → output, mengenali kesalahan dan memberi alasan perbaikannya.

G. Sarana dan Prasarana

Laptop guru, proyektor, website lokal Coding_Clinic_Struktur_CPP_Interaktif(2).html, panduan guru, papan tulis, buku murid, dan browser. Programiz digunakan sebagai contoh antarmuka, tidak wajib dibuka oleh semua murid pada sesi ini.

II. KOMPONEN INTI

A. Tujuan Pembelajaran dan Indikator

Kode	Tujuan pembelajaran terukur
TP 1	Mengidentifikasi komponen dan fungsi struktur C++ (#include, using namespace std, main, blok, return) melalui pengamatan contoh dengan tepat.
TP 2	Mengurutkan deklarasi, input, proses/kondisi, dan output menjadi alur kode yang masuk akal.
TP 3	Melengkapi bagian kode yang hilang dan mengidentifikasi minimal dua kesalahan dalam potongan program, disertai alasan perbaikan.
TP 4	Menyusun contoh program sederhana dan menjelaskan lokasi penulisannya di dalam main().

B. Persiapan Pembelajaran

- Guru membuka HTML dan menguji tombol CHECK, navigasi, serta penilaian misi sebelum kelas.
- Proyektor disiapkan; jika HTML tidak dapat dibuka, guru menampilkan tangkapan layar atau kode yang telah dicetak.
- Guru menyiapkan pertanyaan awal, tabel catatan individu, rubrik, dan soal exit ticket.
- Guru mengingatkan pola LIHAT → PIKIR → TULIS → CEK → BAHAS, dengan jeda berpikir 20–30 detik.

C. Kegiatan Pembelajaran (Discovery Learning)

Tahap / durasi	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik
Pendahuluan – 10 menit	Menyapa, mengecek kesiapan, mengaitkan	Menjawab pertanyaan awal dan menyiapkan buku untuk

	struktur C++ dengan latihan sebelumnya, menjelaskan tujuan serta aturan jawaban individu.	mencatat prediksi dan alasan.
1. Stimulation – 10 menit	Menampilkan Misi 1 Spot the Problem: struktur kode ditulis dua kali. Memberi jeda 30 detik tanpa langsung menunjukkan kunci.	Mengamati, menandai bagian mencurigakan dan menulis dugaan kesalahan di buku.
2. Problem Statement – 10 menit	Mengajukan: bagian mana yang salah, mengapa, dan apa yang seharusnya tidak ditulis ulang? Memfasilitasi rumusan masalah kelas.	Mengungkap dugaan serta pertanyaan terkait susunan program, main(), dan batas blok.
3. Data Collection – 15 menit	Memfasilitasi Misi 2 Anatomi Program serta Misi 4 Simulasi Programiz untuk melihat fungsi bagian kode dan lokasi pengisian.	Mengklik/mengamati bagian program, mencatat kegunaan komponen dan membandingkan template dengan instruksi yang perlu ditulis.
4. Data Processing – 20 menit	Memandu Misi 3 Build the Program, Misi 5 Complete the Code, dan Misi 6 Bug Hunt; meminta alasan sebelum menekan CHECK.	Menyusun urutan kode, melengkapi variabel, mengisi tabel salah–perbaikan–alasan secara mandiri.
5. Verification – 15 menit	Memeriksa jawaban dengan tombol CHECK, membahas alasan benar/salah, lalu mengarahkan Misi 7 Build Your Code.	Membandingkan prediksi dengan umpan balik, menyusun kode sederhana, mengoreksi kekeliruan dan menjelaskan revisinya.
6. Generalization – 5 menit	Meminta murid merumuskan prinsip deklarasi → input → proses/kondisi → output serta posisi instruksi di main().	Menyimpulkan urutan kode dan tiga hal yang harus diperiksa ketika muncul error.
Penutup – 5 menit	Memberikan exit ticket, menyampaikan umpan balik dan gambaran tindak lanjut.	Menjawab exit ticket dan menuliskan hal yang masih perlu dibantu.

Catatan: tujuh misi asli dipetakan ke sintaks Discovery Learning untuk kebutuhan modul. Urutan eksplorasi pada media tetap mengikuti navigasi HTML ketika ditayangkan; guru dapat kembali ke misi yang relevan pada tahap verifikasi.

D. Asesmen

Jenis	Instrumen	Bukti
Diagnostik	Pertanyaan pemantik dan prediksi kesalahan kode pada Misi 1	Jawaban awal individu di buku
Formatif	Pengamatan jawaban Misi 2–6; cek urutan, alasan, dan koreksi melalui umpan balik media	Peta struktur C++, tabel kesalahan–perbaikan–alasan, hasil check
Akhir pertemuan	Misi 7 dan exit ticket tiga butir	Rangka program akhir dan penjelasan individu

E. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan	Remedial
Murid yang telah menguasai materi diminta membuat variasi input dan satu bug baru, lalu menjelaskan dampaknya.	Murid yang membutuhkan bantuan diberi template main() berlabel, contoh input/output, dan latihan memperbaiki satu kesalahan dalam satu waktu.

F. Refleksi

Refleksi murid: (1) bagian struktur yang kini saya pahami; (2) kesalahan yang berhasil saya temukan; (3) alasan perbaikannya; (4) hal yang masih membingungkan.

Refleksi guru: Apakah jeda berpikir membuat lebih banyak murid menjawab? Misi mana yang menimbulkan miskonsepsi? Apakah murid mampu membedakan = dan == serta lokasi kode dalam main()? Perubahan apa yang perlu diterapkan berikutnya?

G. Rubrik Penilaian

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Struktur program	Menjelaskan bagian dan fungsinya secara tepat dan mandiri	Sebagian besar tepat	Beberapa tepat dengan bantuan	Belum dapat mengenali bagian
Urutan kode	Urutan lengkap disertai alasan	Urutan tepat	Urutan masih keliru sebagian	Belum dapat menyusun
Debugging	Menemukan dan memperbaiki masalah serta menjelaskan alasan	Perbaikan tepat, alasan cukup	Perbaikan parsial dengan bantuan	Belum dapat memperbaiki

Tanggung jawab individu	Semua misi dicatat, dikoreksi, dan dijelaskan	Mayoritas misi tercatat	Sebagian misi tercatat	Catatan sangat terbatas

Skor maksimum 16. Nilai opsional = (skor diperoleh / 16) × 100. Gunakan hasil sebagai umpan balik pembelajaran, bukan bukti peningkatan yang belum diukur.

III. LAMPIRAN

Lampiran A. Lembar Kerja Pendamping Coding Clinic

Identitas: Nama _____ Kelas XI-3 Tanggal _____

Misi	Tugas tulis di buku / lembar ini
1. Spot the Problem	Bagian kode yang salah: _____ | Mengapa salah: _____
2. Anatomi Program	Tuliskan fungsi #include, main(), cin, cout, return 0, dan kurung kurawal.
3. Build the Program	Urutkan: deklarasi, input, proses/kondisi, output; tulis alasan urutannya.
4. Simulasi Programiz	Bagian template yang sudah tersedia: _____ | Tempat menulis kode: _____
5. Complete the Code	Lengkapi variabel yang hilang dan tulis alasan pilihan variabel.
6. Bug Hunt	Bagian salah: _____ | Perbaikan: _____ | Alasan: _____
7. Build Your Code	Rancang kode input nilai dan output sederhana dalam main(); jelaskan setiap bagian.

Lampiran B. Exit Ticket

• Jika Programiz sudah menyediakan int main(), di mana menulis kode utama?

• Urutkan empat langkah: output, deklarasi, proses/kondisi, input.

• Sebutkan satu kesalahan pada struktur atau penulisan kode dan cara memperbaikinya.

Lampiran C. Kunci Panduan Guru (Ringkas)

Kunci inti: tidak menggandakan struktur #include / main() ketika sudah tersedia; instruksi utama ditulis di dalam blok main() sebelum return 0; alur umum deklarasi → input → proses/kondisi → output; kesalahan diperiksa melalui struktur, kurung, tanda titik koma, nama variabel serta operator.

Lampiran D. Dokumentasi dan Sumber

Bukti yang dapat dilampirkan: foto proyeksi tujuh misi, foto catatan murid (tanpa identitas pribadi), hasil exit ticket, catatan refleksi guru, serta berkas HTML dan Panduan Guru Media Interaktif Coding Clinic C++.

Sumber utama: Coding_Clinic_Struktur_CPP_Interaktif(2).html dan Panduan_Guru_Media_Interaktif_Coding_Clinic_CPP(1).docx (perangkat asli pembelajaran). Format administratif menyesuaikan contoh [Final]_Modul Ajar Pertemuan 1_Basis Data (1)(3).pdf; konten basis data tidak digunakan.